

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №07: ФАЗОВЫЕ КООРДИНАТЫ

(M, θ, φ, I) — местоположение и предсказание событий

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ФАЗОВЫЕ КООРДИНАТЫ	3
3	ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ	3
3.1	Динамика радиуса оболочки	3
3.2	Динамика эксцентриситета	3
3.3	Эксцентриситет как индикатор	4
4	КАЛИБРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ	4
5	МЕТРИКА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ	4
6	ПРЕДСКАЗАНИЕ СОБЫТИЙ	4
6.1	Математическая формулировка	4
7	СВЯЗЬ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ	5
8	ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЦЕНЗЕНТОВ	5
8.1	Проблема причинности	5
8.2	Геометрия пространства-времени	5
8.3	Физический смысл параметра I	5
9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

1 ВВЕДЕНИЕ

В стандартной физике местоположение объекта описывается тремя пространственными координатами (x, y, z) и временем t . Однако в модели PSP время заменено на фазу цикла M . Это требует переопределения понятия «место».

В данной работе предлагается система фазовых координат, которая позволяет определить местоположение любого объекта или события в модели PSP без использования абсолютного пространства и времени.

2 ФАЗОВЫЕ КООРДИНАТЫ

В модели PSP местоположение определяется четырёхмерным фазовым вектором:

Параметр	Символ	Смысл	Диапазон
Фаза цикла	M	Положение в цикле	$[0, 1]$
Полярный угол	θ	Угол от оси вращения тора	$[0, \pi]$
Азимутальный угол	φ	Угол вокруг оси	$[0, 2\pi]$
Интенсивность	I	Мощность процесса в данной точке	$I \geq 0$

Таблица 1: Фазовые координаты

3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

3.1 Динамика радиуса оболочки

$$\left(\frac{1}{R_{\text{shell}}} \frac{dR_{\text{shell}}}{dM} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{DE}(M) - \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} + \frac{\Lambda_{eff}}{3} \quad (1)$$

где $\rho_{DE}(M)$ — плотность тёмной энергии, $k = 1$ — параметр кривизны.

3.2 Динамика эксцентриситета

Эксцентриситет $e(M)$ определяется балансом трёх сил:

$$F_{\text{центр}}(M) + F_{\text{упр}}(M) = F_{\text{грав}}(M) \quad (2)$$

$$\omega_t^2(M) \cdot R_{\text{shell}}(M) + k \cdot (R_{\text{shell}}(M) - R_0) = \frac{G \cdot M_{\text{sing}}(M)}{R_{\text{shell}}^2(M)} \quad (3)$$

Значение e	Что означает
$e = 0$	Система в равновесии (сингулярность, инверсия, сборка)
$e > 0$	Тор разгоняется, эллипсоид сплющивается
$e < 0$	Тор замедляется, форма меняет ориентацию

3.3 Эксцентриситет как индикатор

4 КАЛИБРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ

Интенсивность I — мера локальной плотности потока энергии или импульса:

$$I(M, \theta, \varphi) = \rho(M) \cdot \Phi_M^2 \cdot R_{\text{shell}}^2(M) \quad (4)$$

5 МЕТРИКА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

В модели PSP метрика записывается как:

$$ds^2 = -dM^2 + R_{\text{shell}}^2(M) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right) \quad (5)$$

где $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$.

Связь с FLRW: при замене $M \rightarrow t$ и $R_{\text{shell}}(M) \rightarrow a(t)$ получается стандартная метрика Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера.

6 ПРЕДСКАЗАНИЕ СОБЫТИЙ

Любое событие в модели PSP описывается фазовым вектором (M, θ, φ, I) .

Событие	Где (θ, φ)	Когда (M)	Интенсивность (I)
Рождение звёзд	Зоны концентрации ТМ	$M \approx 0.25$	$\propto \rho_{DM}(M) \cdot n_H^2$
Коллапс в ЧД	Центры Гравитоксов	$M \approx 0.25\text{--}0.35$	$\propto M_{BH}$
Циклотронная очистка	Внешняя граница тора	$M \approx 0.89\text{--}0.98$	$\propto B_t^2$
Сброс СМ ЧД	Зона Гравитоксов	$M \approx 0.48\text{--}0.52$	$\propto M_{BH}^{\text{excess}}$

Таблица 2: Предсказание событий в фазовых координатах

6.1 Математическая формулировка

Для любого процесса P в модели PSP:

$$P(M, \theta, \varphi) = F_p(M) \cdot G_p(\theta, \varphi) \quad (6)$$

где:

- $F_p(M)$ — фазовая зависимость (когда происходит),
- $G_p(\theta, \varphi)$ — угловая зависимость (где происходит).

7 СВЯЗЬ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Переход $z \leftrightarrow M$ задаётся интегральным уравнением:

$$M(z) = \int_0^z \frac{dz'}{1+z'} \cdot \frac{r_s(z')}{r_s(0.5)} \cdot \frac{\sqrt{1-e_0^2}}{\sqrt{1-e^2(z')}} \quad (7)$$

Свечной метод работает с заменой $t \rightarrow M$:

$$D_M(z) = \frac{R_{\text{shell}}(M(z))}{1+z} \quad (8)$$

8 ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЦЕНЗЕНТОВ

8.1 Проблема причинности

Вопрос: «Если цикл вечен, то как определить направление стрелы времени внутри цикла?»

Ответ: Локальная стрела времени определяется направлением фазового потока $\Phi_M = dM/dz$. Для наблюдателя внутри цикла последовательность событий всегда идёт в сторону возрастания M .

8.2 Геометрия пространства-времени

Вопрос: «Ваш эллипсоид статичен. Как вы описываете эволюцию геометрии?»

Ответ: Геометрия меняется вдоль цикла. Уравнение эволюции выводится из сохранения энергии:

$$\frac{d^2 R_{\text{shell}}}{dM^2} + \frac{1}{R_{\text{shell}}} \left(\frac{dR_{\text{shell}}}{dM} \right)^2 = \frac{4\pi G}{3} \rho_{DE}(M) \quad (9)$$

8.3 Физический смысл параметра I

Вопрос: «Что измеряет координата I ?»

Ответ: I — мера локальной плотности потока энергии или импульса. Калибруется через фазовый поток:

$$I(M, \theta, \varphi) = \rho(M) \cdot \Phi_M^2 \cdot R_{\text{shell}}^2(M) \quad (10)$$

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В модели PSP классические пространственно-временные координаты заменены на фазовые координаты (M, θ, φ, I) . Это позволяет:

1. Описать местоположение любого объекта через его состояние в цикле.
2. Предсказывать, где и в какой фазе происходят события.
3. Объединить время и пространство в единую систему координат.
4. Проверять предсказания модели по наблюдательным данным.